Ich-kann-Liste – Informationstechnik TGI12 Klassenarbeit am 14.01.2026 (auf Papier)

Vererbung

- ☐ Ich kann erklären, was **Vererbung** ist
- ☐ Ich kenne **Superklasse** und **Unterklasse**
- ☐ Ich weiß, welche **Attribute und Methoden vererbt** werden
- ☐ Ich kann **Vererbungsbeziehungen implementieren**
- ☐ Ich kann **Vererbung im UML-Diagramm darstellen**

Methodenüberschreiben & Polymorphie

- ☐ Ich weiß, was **Methodenüberschreiben (Overriding)** bedeutet
- ☐ Ich kenne die Regeln für überschreibende Methoden
- ☐ Ich verstehe **Polymorphie durch Vererbung**
- ☐ Ich kann erklären, **welche Methode zur Laufzeit aufgerufen wird**

Interfaces

- ☐ Ich weiß, was ein **Interface** ist und wofür man es nutzt
- ☐ Ich weiß, dass Interfaces **Methodensignaturen und Konstanten** enthalten
- ☐ Ich weiß, dass eine Klasse **mehrere Interfaces implementieren** kann
- ☐ Ich kann **Interfaces definieren und in Klassen implementieren**
- ☐ Ich kann Interfaces und Klassen **im UML-Diagramm darstellen**

Enums

- ☐ Ich weiß, was ein **Enum** ist
- ☐ Ich weiß, warum Enums **typensicher** sind
- ☐ Ich kann Enums für **Zustände und feste Wertemengen** verwenden
- ☐ Ich kann **Enums in Klassen einbinden und verwenden**
- ☐ Ich kann **Zustandsautomaten mit Enums implementieren**
- ☐ Ich kann **Zustandswechsel mit `switch`** umsetzen
- ☐ Ich kenne wichtige Enum-Methoden (`values()`, `ordinal()`)

UML-Diagramme – Überblick

- ☐ Ich kenne den Zweck von **Klassendiagrammen**, **Objektdiagrammen** und **Sequenzdiagrammen**
- ☐ Ich kann entscheiden, **welches UML-Diagramm wofür geeignet ist**

UML-Klassendiagramm

- ☐ Ich kann Klassen mit **Attributen und Methoden** darstellen
- ☐ Ich kann **Sichtbarkeiten** (+, –, #) korrekt einzeichnen
- ☐ Ich kann **Vererbung, Interface-Implementierung und Assoziationen** darstellen
- ☐ Ich kann **Multiplizitäten und Navigierbarkeit** angeben

UML-Objektdiagramm

- ☐ Ich weiß, was ein **Objektdiagramm** zeigt
- ☐ Ich kann **konkrete Objekte mit Attributwerten** darstellen
- ☐ Ich kann Beziehungen zwischen Objekten **korrekt einzeichnen**

UML-Sequenzdiagramm

- ☐ Ich kann den **zeitlichen Ablauf eines Programms** darstellen
- ☐ Ich kann **Akteure, Objekte und Nachrichten** einzeichnen
- ☐ Ich kann **create-Nachrichten, Methodenaufrufe und Rückgaben** darstellen
- ☐ Ich kann **Bedingungen mit `alt` / `else` und `opt`** korrekt einzeichnen

(z. B. BankTransfer-Sequenzdiagramm)

Arbeiten mit Code

- ☐ Ich kann **Java-Code verstehen und erklären**
- ☐ Ich kann **Interfaces, Vererbung und Enums implementieren**
- ☐ Ich kann aus gegebenem Code **passende UML-Diagramme erstellen**
- ☐ Ich kann erklären, **wie ein Programm logisch abläuft**

Wichtig für die Klassenarbeit

- ✓ **UML-Diagramme auf Papier erstellen**
- ✓ **Relevante Teile der Formelsammlung werden bereitgestellt**
- ✕ **Kein eigener Spickzettel erlaubt**